

Chapitre 2

Le programme linéaire et ses formes

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Passer à la forme standard

Une entreprise de literie produit des matelas (x) et des sommiers (y). Chaque matelas demande 4 heures de moussage et 2 heures d'assemblage ; chaque sommier demande 3 heures de moussage et 1 heure d'assemblage. L'atelier dispose de 240 heures de moussage et de 100 heures d'assemblage par semaine. La marge est de 200 DH par matelas et 150 DH par sommier.

- (a) Écrire le programme linéaire sous forme canonique.
- (b) Le mettre sous forme standard en introduisant les variables d'écart nécessaires.
- (c) Combien a-t-on désormais de variables et d'équations ? Combien de degrés de liberté ($n - m$) ?
- (d) En fixant $x = 0$ et $y = 0$ comme variables hors base, calculer les valeurs des variables d'écart. Cette solution de base est-elle réalisable ?

Exercice 2 — Les quatre conversions, cas mixte

Une entreprise veut minimiser son coût total d'approvisionnement $C = 10x + 15y$ (x et y en tonnes de deux matières premières), sous une exigence de qualité minimale $2x + y \geq 80$ et une contrainte de capacité de stockage $x + y \leq 50$.

- (a) Réécrire l'objectif de minimisation sous la forme d'une maximisation équivalente.
- (b) Mettre la contrainte de qualité (sens $\geq$) sous forme d'égalité, en précisant le signe de la variable ajoutée.
- (c) Mettre la contrainte de stockage (sens $\leq$) sous forme d'égalité.
- (d) Écrire le programme linéaire complet sous forme standard, et indiquer combien de variables et d'équations il comporte.

Exercice 3 — Compter les solutions de base possibles

Une cave viticole produit trois cuvées : rouge (x_1), blanc (x_2) et rosé (x_3). Deux ressources limitent la production : la capacité des cuves, $2x_1 + x_2 + x_3 \leq 300$ (hectolitres), et le temps d'embouteillage, $x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 200$ (heures).

- (a) Mettre ce programme sous forme standard.
- (b) Combien de variables n et d'équations m obtient-on ? Combien de degrés de liberté ?
- (c) Combien de choix de base possibles y a-t-il, c'est-à-dire de façons de choisir m variables de base parmi les n ? (Utiliser $\binom{n}{m}$.)
- (d) Ce nombre garantit-il que chacun de ces choix donne une solution de base **réalisable** (à composantes positives) ? Justifier en s'appuyant sur l'exemple de l'atelier vu en cours, où seuls 4 choix sur 6 étaient positifs.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Mettre l'atelier étendu sous forme standard

Rappel du modèle de l'atelier, établi en introduction, vérifié au chapitre 1, puis étendu au chapitre 1 par un contrat imposant $y \geq 10$:

$$\max Z = 30x + 25y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + y \leq 100 & (\text{découpe}) \\ x + y \leq 80 & (\text{couture}) \\ y \geq 10 & (\text{contrat}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

- (a) Mettre ce programme sous forme standard, en introduisant une variable d'écart pour chaque

contrainte $\leq$ et une variable d'écart pour la contrainte $\geq$.

- (b) Combien de variables n et d'équations m obtient-on désormais ? Combien de degrés de liberté ?
- (c) Reprendre la solution de base $x = 0, y = 0$ utilisée au chapitre 1 (avant l'ajout du contrat) comme variables hors base. Que vaut alors la variable d'écart associée à la contrainte de contrat ? Cette solution de base est-elle réalisable dans le modèle étendu ? Faire le lien avec la conclusion du chapitre 1, question (e).
- (d) Chercher une solution de base réalisable en prenant $x = 0$ et la variable d'écart de la contrainte de contrat comme variables hors base. Calculer les valeurs de toutes les variables et vérifier qu'elles sont bien positives ou nulles.
- (e) Combien de choix de base $\binom{n}{m}$ sont désormais possibles ? Ce nombre a-t-il augmenté ou diminué par rapport au modèle à deux contraintes du chapitre 1 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un problème de coût minimal

Une exploitation agricole veut minimiser le coût total d'engrais $C = 6x + 9y$ (x = sacs d'azote, y = sacs de phosphate), sous une exigence agronomique minimale $2x + 3y \geq 90$ (unités nutritives) et une contrainte de stockage $x + y \leq 40$ (sacs).

- (a) Mettre ce programme sous forme standard.
- (b) Donner l'interprétation économique (en termes de gestion) de chacune des deux variables d'écart introduites.
- (c) Le plan $x = 20, y = 20$ respecte-t-il les deux contraintes ? Que valent alors les deux variables d'écart, et que signifient leurs valeurs ?

Exercice 6 — Une variable de signe quelconque

Une entreprise prévoit, pour le mois prochain, un chiffre d'affaires $x \geq 0$ et des charges $y \geq 0$ (en kDH), liés à son résultat net z par l'équation comptable $x - y = z$ (z positif en cas de bénéfice, négatif en cas de perte : z est donc de signe quelconque). Elle s'impose une contrainte de capacité de production $x \leq 300$ et une contrainte de charges de structure minimales $y \geq 50$.

- (a) Pourquoi z ne peut-il pas être traité comme les autres variables de décision dans un programme linéaire standard ?
- (b) Réécrire z à l'aide de deux variables positives z^+ et z^- , puis réécrire l'équation comptable avec cette substitution.
- (c) Mettre les deux contraintes restantes ($x \leq 300$ et $y \geq 50$) sous forme d'égalités.
- (d) Écrire le système complet sous forme standard et indiquer le nombre total de variables n et d'équations m .